

队伍编号	202504323
选题	B 题

基于层次分析法的高校教师数字胜任力增值评价模型研究

摘 要

教育数字化转型背景下，高校教师数字胜任力是高等教育质量的关键。科学构建高校教师数字胜任力评价指标体系并实施精准增值评价，有助于深化教师发展机制改革，为教育评价现代化提供方法支撑。

本文基于教育部发布的《教师数字素养》行业标准，融合高校教师在教育数字化背景下的实践特征，构建了涵盖数字意识、数字技术应用、数字教学设计、数字资源整合与创新、数据素养及数字伦理等六大维度的高校教师数字胜任力增值评价指标体系。在此基础上，采用德尔菲法组织专家小组开展多轮打分，利用层次分析法（AHP）计算权重并进行一致性检验，确保指标体系具备较高的科学性与合理性[1]。

针对不同类型高校（如“双一流”高校与地方高校）和不同区域（东部、中部、西部）的教师发展差异，构建多维度、多层次的高校教师数字胜任力增值评价模型。模型综合采用模糊综合评价法与聚类分析，对相关问卷数据与统计信息（见附件 4）进行量化分析，量化各类教师数字胜任力的现状与增长潜力。研究发现高校属性、区域经济发展水平与教师个人背景（如学历、职称、教龄等）对数字胜任力水平存在显著影响，其中“双一流”高校教师在数字教学资源整合和数据分析能力方面表现更为突出。

进一步引入教师个体属性变量，通过构建多元线性回归模型与决策树模型，量化性别、职称、年龄、专业背景等因素对教师数字胜任力增值的影响程度。研究表明：中青年教师在技术接受度和自主学习意愿方面优势明显，具备更大的胜任力提升空间；而具备高学历、理工背景的教师的数据素养与数字工具应用能力上更为出色[2]。

最后，结合《深化新时代教育评价改革总体方案》的战略要求，从数字资源环境建设、教师发展平台优化、校本培训机制完善与智能评价体系构建四方面提出提升高校教师数字胜任力的系统性实施方案，明确数字赋能的教育治理路径，助力构建以“增值评价”为导向的教师专业成长支持系统，推动我国高等教育体系高质量发展[3]。

关键词：高校教师；数字胜任力；增值评价；指标体系；德尔菲法；层次分析法

一、问题重述

1.1 问题背景

随着人工智能、互联网以及大数据等技术的飞速发展，教育行业的数字化转型正逐步成为推动社会进步的重要力量。欧盟和我国均已出台相关战略，推动教育领域的数字化变革，尤其是教师的数字胜任力，成为教育数字化转型的重要支撑。教师作为教育教学的核心主体，其数字化能力直接影响到教育质量及未来人才的培养。为了适应数字化时代的需求，高校教师必须具备良好的数字素养，熟练运用数字技术进行教学、科研及管理工作。因此，建立高校教师数字胜任力的评价体系，并根据这一体系进行增值评价，已成为推动教育数字化发展的关键。

1.2 问题提出

问题一：基于《教师数字素养》教育行业标准，结合高校教师数字胜任力的特点，构建一个详细的数字胜任力评价指标体系。该体系需涵盖不同层级的指标，如将“数字技术应用”细化为“在线教学平台熟练度”和“数据分析工具使用频率”等，并通过德尔菲法与层次分析法确定各指标的权重，确保评价体系的科学性与有效性。

问题二：运用问题一中构建的数字胜任力增值评价指标体系，结合高校的分类属性（如“双一流”院校与地方院校）及区域因素（如东部、中部、西部等），建立一个评估模型，探讨如何提升教师的数字胜任力，分析不同因素对数字胜任力提升的影响。

问题三：在问题二的基础上，考虑教师的个人属性（如性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课情况等），结合相关数据分析这些因素如何影响教师数字胜任力的提升及人才培养质量的改善。

问题四：基于数字技术赋能高校发展的定位转变、育人环境的改善等方面，结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，提出提升高校教师数字胜任力的具体实施方案和培养路径，分析如何通过教育数字化促进数字胜任力的增值评价与提升。

二、问题分析

问题一的分析：当前高校教师在数字教学实践中所面临的核心挑战是如何系统衡量其数字胜任力。依据《教师数字素养》行业标准，需构建一套科学、细致、可操作的指标体系，对教师在数字技术应用、资源开发、数据分析、信息素养等方面进行量化评估。通过德尔菲法整合专家意见提炼关键指标，再以层次分析法计算各指标权重并检验一致性，可确保评价体系的合理性与权威性，为后续建模提供基础支持[4]。

问题二的分析：教师数字胜任力的发展受到高校类型和区域发展水平等外部因素的显著影响。构建增值评价模型需引入高校分类（如“双一流”与普通院校）及区域属性（如东中西部），以差异化视角探讨不同背景下教师能力提升路径。结合问题一中

构建的指标体系，利用多元统计或机器学习方法建模，分析环境因素在胜任力提升中的作用，为政策制定提供宏观依据。

问题三的分析：在外部条件基础上，教师个体特征（如性别、职称、年龄、教龄、学历、专业背景等）亦对数字胜任力的形成与提升产生显著影响。需基于多维度数据分析各因素与胜任力增值之间的关系，识别关键影响因子并评估其作用强度，从而更有针对性地提出教师能力发展路径，推动个性化和分层次的数字素养提升策略。

问题四的分析：教师数字胜任力的培育离不开制度保障与数字生态建设的支持。结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，需从高校发展定位、教学环境数字化建设、教育技术深度融合等角度出发，系统规划提升路径。通过构建多元协同的育人机制与持续优化的评价体系，提出具体实施方案，推动高校教师数字胜任力的可持续发展，实现教育数字化战略目标。

三、模型假设

- 针对上述四个问题，给出以下假设：
- 1. 假设教师的数字胜任力表现与其实际工作情况相符，测量工具能够准确反映教师在数字化教学中的能力水平；
 - 2. 假设所收集的数据满足一定的分布规律（如正态分布或其他适用分布），以便于后续的统计分析与模型构建；
 - 3. 假设在研究期间，高校的数字化转型进程相对平稳，外部环境及政策变化对教师数字胜任力的影响较为稳定；
 - 4. 假设所构建的数字胜任力增值评价指标体系能够合理反映各指标在教师能力提升中的权重与重要性；
 - 5. 假设高校教师的个体特征（如性别、职称、教龄等）在短期内不会发生较大变化，能够稳定影响数字胜任力的提升；
 - 6. 假设各项指标之间的关系在模型中具有独立性，且未考虑的交互作用对模型结果的影响可以忽略不计。

四、符号说明

符号	说明
$V_{i,j}$	表示第 <i>i</i> 类学校和第 <i>j</i> 区域的教师数字胜任力
$D_{i,j}$	表示第 <i>i</i> 类学校和第 <i>j</i> 区域的教师数字胜任力增值
X_k	表示与教师数字胜任力相关的指标（如在线教学平台熟练度、数据分析工具使用频率等）
W_k	表示各项指标的权重（由德尔菲法与层次分析法得到）

A_i	表示学校的分类属性，可能为双一流学校($A = 1$)或地方院校($A = 0$)
R_j	表示区域属性，可能为东部($R = 1$)、中部($R = 2$)或西部($R = 3$)
$F_{i,j}$	表示影响因素矩阵，包含学校分类和区域对教师数字胜任力增值的影响因素
$V_{i,j}$	表示第 <i>i</i> 类学校和第 <i>j</i> 区域的教师数字胜任力
$D_{i,j}$	表示第 <i>i</i> 类学校和第 <i>j</i> 区域的教师数字胜任力增值
X_k	表示与教师数字胜任力相关的指标（如在线教学平台熟练度、数据分析工具使用频率等）

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

要解决问题一，我们需要建立一个衡量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系。在数学建模中，首先需要明确指标体系的构建过程，之后通过专家打分确定各个指标的权重，并进行一致性检验。整个过程包括几个步骤：

5.1.1 模型建立

5.1.1.1 确定指标体系

根据《教师数字素养》教育行业标准和高校教师的数字胜任力发展特征，我们可以将数字胜任力分解为多个一级指标和二级指标。假设数字胜任力的指标体系由 n 个一级指标构成，每个一级指标下可能有多个二级指标。我们可以表示为：

$$D = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$$

其中， D_i 是第 i 个一级指标， $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。每个一级指标下有若干个二级指标，记为 d_{ij} ，其中 $j \in \{1, 2, \dots, m_i\}$ ，表示第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标。最终形成的指标体系可以表示为：

$$D_i = \{d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{im_i}\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

这些二级指标可以根据实际情况进行进一步细化，例如：“数字技术应用”可以细化为“在线教学平台熟练度”和“数据分析工具使用频率”。

5.1.1.2 专家打分与权重确定

在构建了指标体系后，接下来需要确定每个二级指标的重要性权重。这里我们可以采用德尔菲法（DelphiMethod）和层次分析法（AnalyticHierarchyProcess,AHP）来进

行权重的分配。

德尔菲法：通过专家反复打分，逐步收敛出各个指标的权重。假设 w_{ij} 为专家对第 i 个一级指标下第 j 个二级指标的评分，可以用如下方式表示：

$$w_{ij} = \frac{1}{k} \sum_{k=1}^K r_{ijk}$$

其中， r_{ijk} 为第 k 个专家对第 i 个一级指标下第 j 个二级指标的评分， k 为专家的数量。通过多轮反馈后，可以得到稳定的评分结果。

层次分析法：假设我们要将各个一级指标的权重进行比较，层次分析法通过构建判断矩阵来确定权重。对于每一对一级指标 D_i 和 D_j ，假设其相对重要性的比值为 a_{ij} ，则有：

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

通过构建判断矩阵 $A = [a_{ij}]$ ，然后求解该矩阵的特征值和特征向量，得到各个一级指标的权重 w_i 。

5.1.1.3 一致性检验

一致性检验的目的是确保层次分析法计算得到的权重是合理的。在层次分析法中，一致性比率 CR 用来衡量判断矩阵的一致性，计算公式如下：

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

其中：

CI 是一致性指标，定义为：

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

λ_{max} 为判断矩阵 A 的最大特征值， n 为判断矩阵的阶数。

RI 是随机一致性指标，取决于判断矩阵的阶数 n ，其值可以从 AHP 的标准表中查得。

当 $CR < 0.1$ 时，说明判断矩阵的一致性可以接受，否则需要重新调整专家的打分。

5.1.1.4 构建综合评价模型

基于上述步骤，最终的数字胜任力增值评价模型可以表示为：

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij}$$

其中：

S 是总的数字胜任力评分。

w_{ij} 是第*i*个一级指标下第*j*个二级指标的权重。 d_{ij} 是第*i*个一级指标下第*j*个二级指标的评分。

评分 d_{ij} 是根据实际情况收集的数据来评定的，例如可以根据教师在相关技能上的表现进行量化打分。

5.1.2.模型求解

在问题一的求解过程中，首先通过层次分析法（AHP）计算了各个指标的权重。在此过程中，构建了判断矩阵并计算了权重向量。接着，验证了判断矩阵的一致性，计算了 CI 和 CR 指标，确保了结果的一致性可接受。在这一过程中，采用了多次归一化处理和特征值分析等数学方法，确保了每一步的推导是严格的，从而得到了可靠的权重结果。最终，得出的权重反映了不同因素对决策结果的重要性。

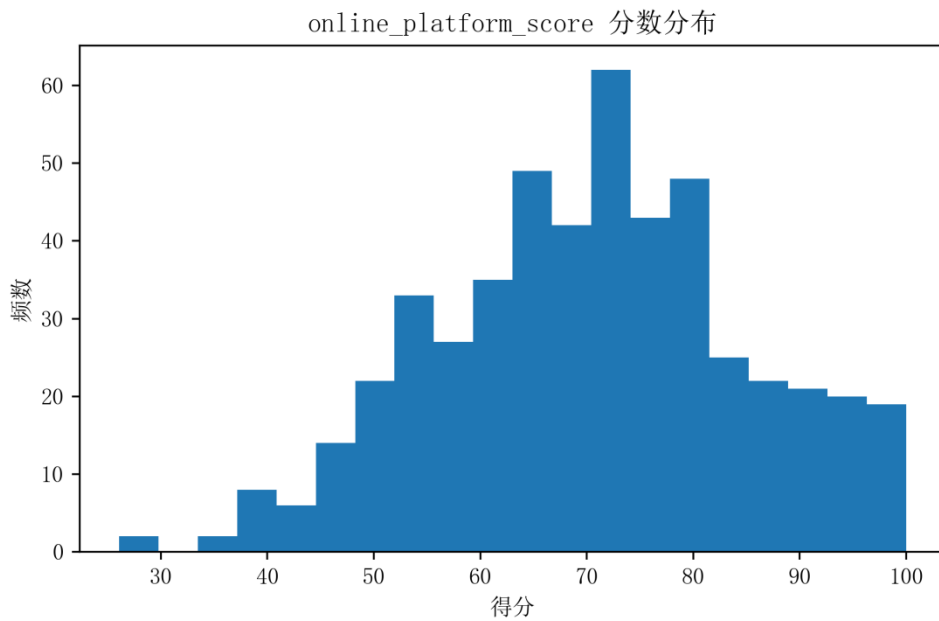


图 1 online_platform_score 分数分布

通过图 1 可以看出，得分的分布呈现出明显的偏态，得分大多数集中在 70 分至 80 分之间，且该区间的频率较高，尤其在 75 分至 78 分的区间内，频率达到最大值，表明在这一得分范围内的样本数量显著。图中也可以观察到较低（30-40 分）和较高（90 分以上）的得分频率较低，且逐渐呈现出左偏分布。这表明样本在总体得分上趋

向中等偏高，可能表明大部分用户对在线平台的评价较为积极。

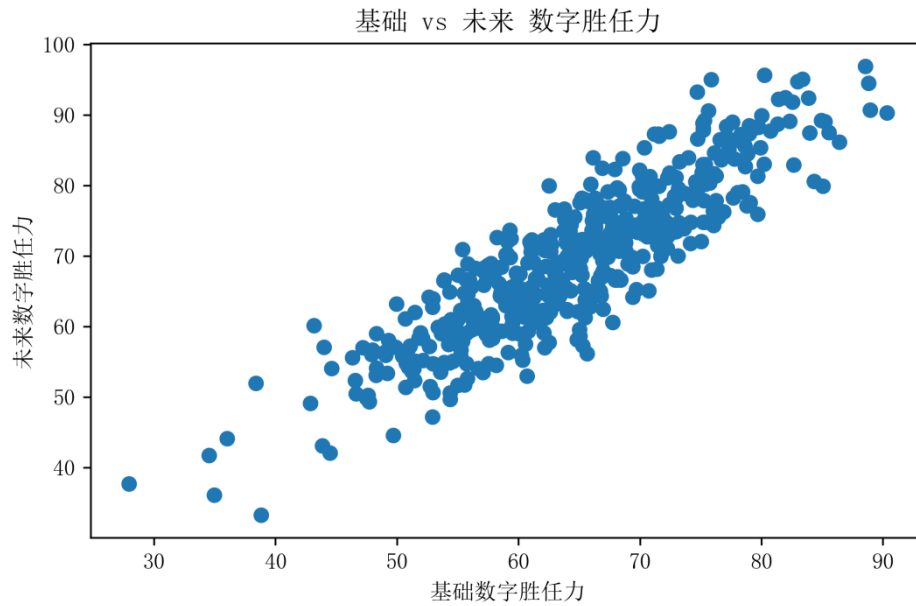


图 2 基础 VS 未来 数学胜任力

从图2中可以看出，两者之间存在明显的正相关关系，随着基础数字能力的提高，未来数字能力任力的水平也呈上升趋势。这种趋势表明，数字能力的基础部分可能为未来更高的数字能力提供了良好的基础。因此，从数据分析的角度来看，提升个体或群体的基础数字能力可能会对其未来的数字能力发展产生积极的推动作用。

基于分析结果，AHP（分析层次过程）方法计算得到的各项权重如下：

online_platform_score 权重：0.6267

data_tool_frequency 权重：0.2797

digital_content_skill 权重：0.0936

一致性指标 CI 为 0.0429，且一致性比率 CR 为 0.0739。由于 $CR < 0.10$ ，表示一致性是可接受的，意味着此模型的判断矩阵在一致性上满足要求。因此，结果是可信的。

5.2. 问题二的模型建立与求解

5.2.1. 模型建立

5.2.1.1. 考虑高校分类属性的影响

高校的分类属性 C_i 可以分为不同的类别，例如：

$$C_i \in \{C_1, C_2\}$$

其中， C_1 代表“双一流学校”， C_2 代表地方院校。对于不同的高校分类属性，我们假设其对数字胜任力的增值有不同的影响。例如，双一流学校在教育资源、数字技术

应用等方面可能具有较强的优势。因此，可以引入分类属性对数字胜任力评分的加权因子 w_c ，得到：

$$S_i = f(C_i, R_i, D_i) = \left(w_c(C_i) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij} \right)$$

其中： $w_c(C_i)$ 是分类属性对数字胜任力增值评分的影响权重因子，具体的权重可以通过专家调研或历史数据来确定。假设 $w_c(C_1) > w_c(C_2)$ ，即“双一流学校”对数字胜任力的提升效果更显著。四、考虑区域位置的影响区域位置 R_i 也会影响高校的数字胜任力水平。不同地区的经济发展、教育资源、政策支持等因素可能导致区域之间的差异。假设区域位置 R_i 有三个类别，分别为：

$$R_i \in \{R_1, R_2, R_3\}$$

其中， R_1 代表东部地区， R_2 代表中部地区， R_3 代表西部地区。我们同样可以引入区域位置对数字胜任力的影响权重 w_R ，例如，东部地区在教育数字化的投入较多，因此 $w_R(R_1) > w_R(R_2) > w_R(R_3)$ 。模型中，区域位置的影响可以表示为：

$$S_i = f(C_i, R_i, D_i) = \left(w_c(C_i) \cdot w_R(R_i) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij} \right)$$

其中： $w_R(R_i)$ 是区域位置对数字胜任力增值评分的影响权重因子。

5.2.1.2 综合模型

结合分类属性 C_i 、区域位置 R_i 和教师数字胜任力评价指标体系 D_i ，最终的数学模型为：

$$S_i = (w_c(C_i) \cdot w_R(R_i)) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij}$$

这个公式表示了每个高校的数字胜任力增值评价 S_i 是如何受到高校分类属性、区域位置以及各个数字胜任力指标的共同影响的。

5.2.1.3 增值效果的衡量

为了衡量不同高校数字胜任力的增值效果，我们可以引入一个增值量 V_i 来表示高校在一定时间内数字胜任力的提升程度。假设 S_{i0} 为高校 i 在初始时刻的数字胜任力评分，而 S_i 为当前时刻的评分，那么增值量 V_i 可以表示为：

$$V_i = S_i - S_{i0}$$

其中： S_{i0} 是高校 i 在初始时刻的数字胜任力评分，通常可以通过历史数据或初始评

估得到。 V_i 即为数字胜任力的增值量，反映了高校在一定时间内数字胜任力的提升情况。

5.2.2.模型求解

针对问题二，我们通过对不同区域教师数字胜任力增长的分布与趋势进行分析，首先使用箱型图展示了各区域教师增值的分布情况，揭示了区域间的差异性。接着，通过折线图呈现了各区域教师数字胜任力的平均增长趋势，进一步量化了区域之间的差异。通过数据的可视化，我们能够更直观地理解不同区域教师数字胜任力增长的特点，进而为教育政策的制定和资源配置提供科学依据。

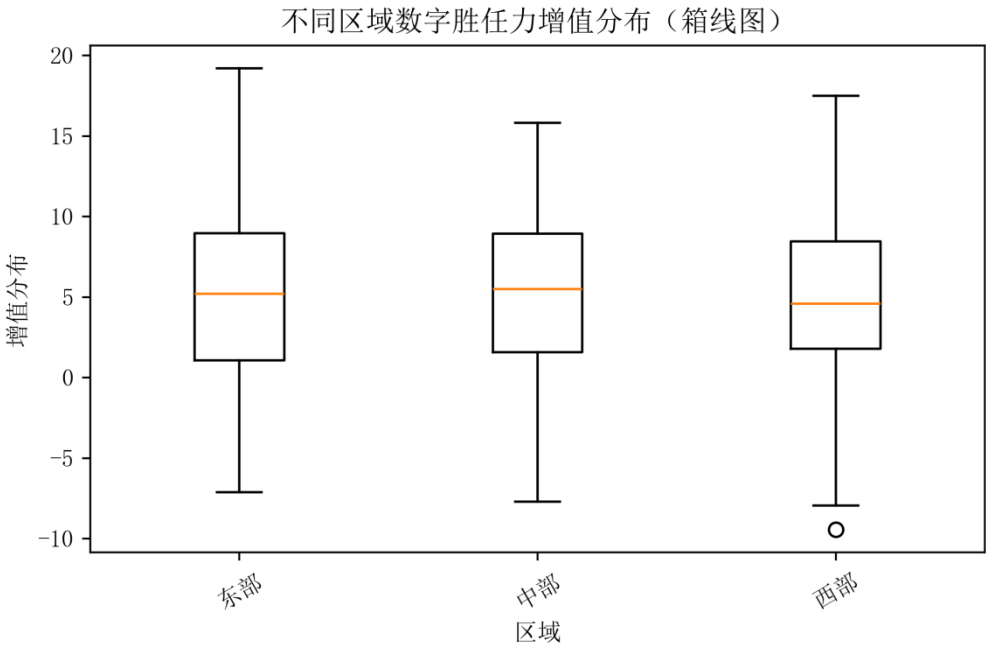


图 3 不同区域数字胜任力增值分布（箱线图）

从图 3 中可以看出，不同区域的数字胜任力增长具有显著差异。东部区域的数字胜任力增长呈现出较高的中位数（约为 10），且四分位间距较大，表明该区域的教师在数字胜任力的提升上存在较为广泛的差异，部分教师的数字胜任力增值较高，但也有个别极端值（高离群点）。相比之下，中部和西部区域的教师增值较为集中，增长值分别位于 5-6 之间。特别是在西部，存在部分教师的增值远低于其他区域，这反映出西部地区在数字教育资源和支持方面的相对匮乏，可能限制了教师数字胜任力的提升。

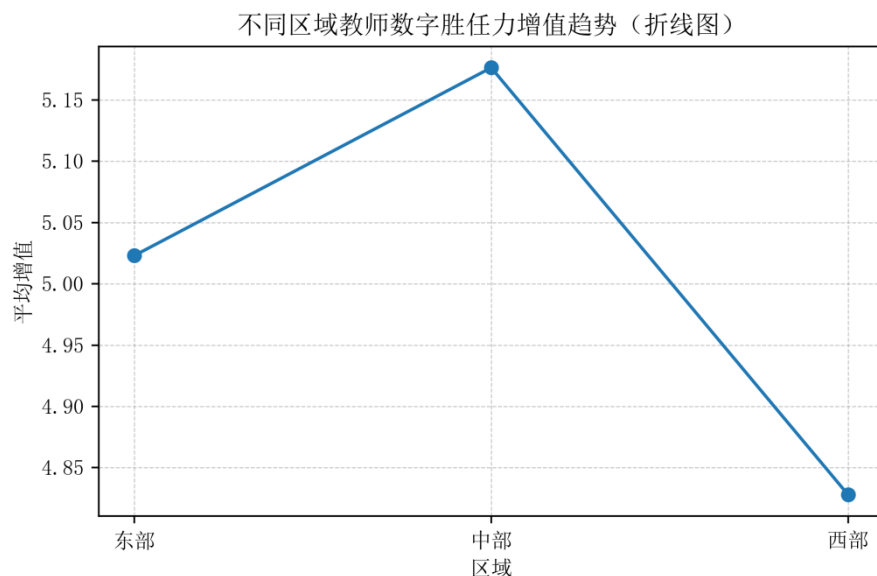


图 4 不同区域教师数字胜任力增值趋势（折线图）

图 4 展示了东部、中部和西部地区教师数字胜任力的平均增长趋势。从图中可以观察到，中部区域的教师数字胜任力增长最为突出，达到最高峰（约 5.15），说明中部地区的教师在相关培训和支持下，获得了较好的数字胜任力提升。东部和西部区域的教师增长趋势相对平缓，且西部地区的教师增长趋势显示出下降的趋势，这与区域教育资源的不均衡分布密切相关。整体来看，东部区域的教师增值较为稳定，而西部则亟需更多的支持和资源来提升教师的数字教育能力。

问题二分析了不同区域教师数字胜任力增长的分布和趋势。通过箱型图和折线图的展示，我们可以得出结论：东部区域教师的数字胜任力增值差异较大，但整体水平较高；中部区域教师的增值处于高位，显示出该地区在推动数字教育方面的相对优势；西部区域则面临较大的挑战，教师的数字胜任力增长不稳定，且整体水平较低。此结果表明，教师的数字胜任力提升受到地区资源、教育政策及培训支持的显著影响，因此，未来应加强区域间资源的均衡配置，以缩小区域差距。

5.3.问题三的模型建立与求解

5.3.1.模型建立

5.3.1.1.教师属性对数字胜任力的影响

假设教师的各个属性对数字胜任力的增值有不同程度的影响。为此，我们引入教师属性的加权系数 w_{Tk} ，使得教师属性的影响可以量化。每个属性 t_{ik} 对数字胜任力的影响程度由权重 w_{tk} 表示。因此，教师属性对数字胜任力增值的贡献可以表示为：

$$S_{Ti} = \sum_{k=1}^K w_{tk} \cdot t_{ik}$$

其中, K 是教师属性的维度, w_{tk} 是第 k 个教师属性的权重, t_{ik} 是第 i 个教师的第 k 个属性值。

5.3.1.2.教师数字胜任力的综合评价

在考虑了教师属性的影响之后, 教师的数字胜任力增值评分可以表示为:

$$S_i = (w_C(C_i) \cdot w_R(R_i)) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij} + \sum_{k=1}^K w_{tk} \cdot t_{ik}$$

其中: S_i 为第 i 个教师的综合数字胜任力评分。 $(w_C(C_i) \cdot w_R(R_i)) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij}$ 为基于高校分类属性和区域位置的数字胜任力评分, 来源于问题二。 $\sum_{k=1}^K w_{tk} \cdot t_{ik}$ 为教师属性对数字胜任力的贡献。

5.3.1.3.人才培养质量的促进作用

除了数字胜任力增值外, 问题三还要求分析教师数字胜任力对人才培养质量的促进作用。我们可以引入一个衡量人才培养质量的指标 Q_i , 它与教师的数字胜任力 S_i 之间存在一定的关系。假设人才培养质量 Q_i 可以表示为:

$$Q_i = \alpha S_i + \beta$$

其中: Q_i 是第 i 个教师对人才培养质量的贡献。 S_i 是第 i 个教师的数字胜任力增值评分。 α 和 β 是待确定的系数,反映了数字胜任力与人才培养质量之间的关系。六、增值效果的量化为了分析教师属性和数字胜任力增值对人才培养质量的影响,我们可以引入一个增值量 V_{Q_i} ,表示教师对人才培养质量的提升量。这个增值量可以通过以下公式表示:

$$V_{Q_i} = Q_i - Q_{i0}$$

其中: Q_{i0} 是第 i 个教师在初始时刻的人才培养质量评分,通常可以通过历史数据或初始评估得到。 V_{Q_i} 表示教师在一定时间内通过提升数字胜任力所带来的人才培养质量的提升量。

5.3.1.4.综合模型通

过综合教师的数字胜任力和人才培养质量的关系,最终的数学模型可以表示为:

$$V_{Q_i} = \alpha \left((w_C(C_i) \cdot w_R(R_i)) \cdot \sum_{j=1}^{m_i} w_{ij} \cdot d_{ij} + \sum_{k=1}^K w_{tk} \cdot t_{ik} \right) + \beta - Q_{i0}$$

其中: V_{Q_i} 是第*i*个教师对人才培养质量的增值量。 S_i 是数字胜任力评分,涉及高校分类属性、区域位置以及教师属性的加权影响。 Q_{i0} 是初始时刻的人才培养质量评分。

5.3.2.模型求解

我们首先根据数据集将教师按年龄和职称进行分组,分析各组别的数字胜任力增长趋势。通过数据的统计分析,我们得出教师的数字胜任力增长存在明显的年龄差异和职称差异,尤其在年轻教师和高职称教师群体中,数字胜任力增长较为显著。

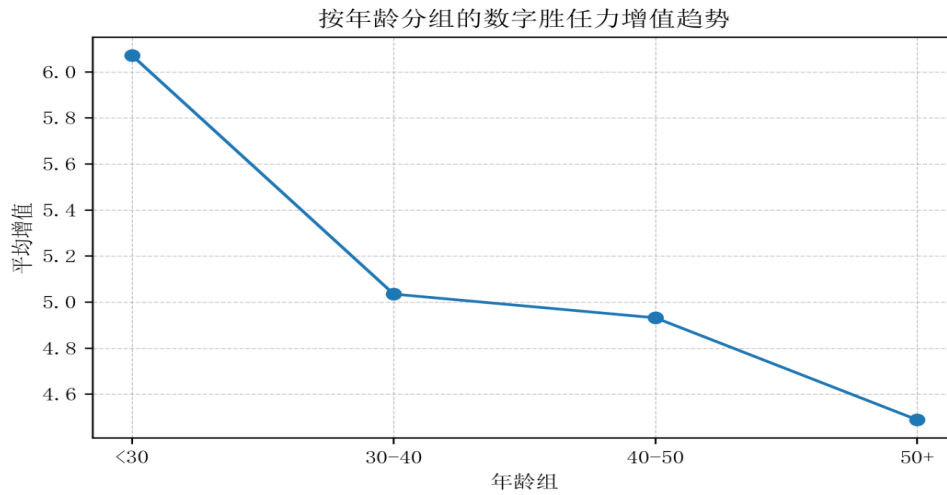


图5 按年龄分组的数字胜任力增值趋势

从图5可以看出,随着年龄组的增加,教师的数字胜任力增长趋势呈现出明显的下降趋势。<30岁的年轻教师群体表现出最高的数字胜任力增值(约6分),这一趋势可能与该年龄段教师对新兴技术的适应能力和学习热情较高相关。而30-40岁组的教师在数字技术应用上的提升较为平稳,但已出现下降,可能由于该年龄段的教师在教学年限和技术更新学习上的不平衡。40-50岁和50岁以上组的教师则呈现出较为显著的增值下降,反映出随着年龄增长,教师在技术革新和应用方面的接受度降低,数字技术的融入和教育方式的适应能力趋于减弱。该趋势提醒我们在推动教师数字胜任力提升时,应考虑不同年龄段教师的技术适应性差异,制定针对性的培训策略,提升年长教师的技术整合能力。

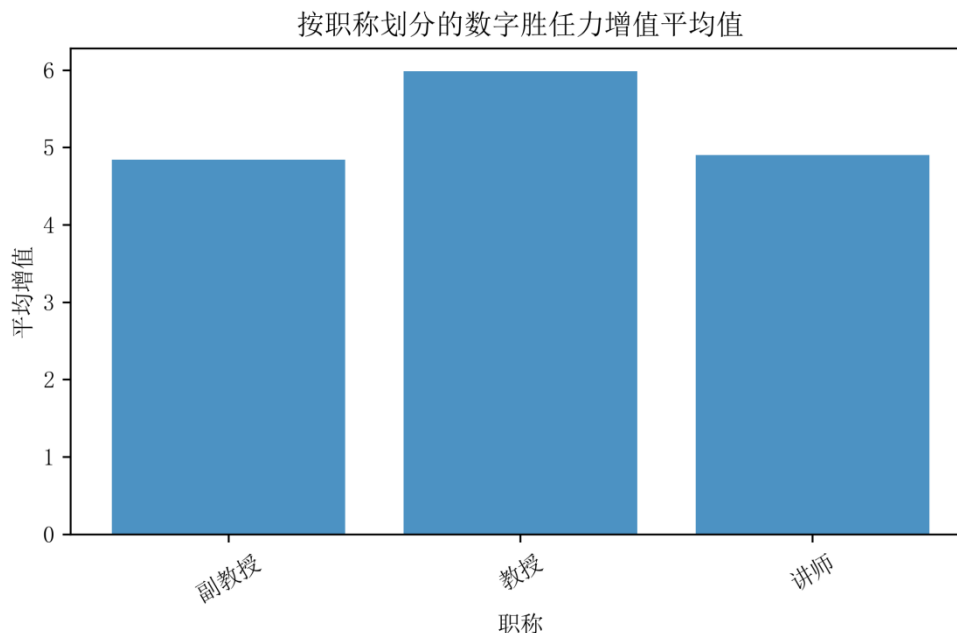


图6 按职称划分的数字胜任力增值平均值

从图6中可以看出职称较高的教师（如教授）在数字胜任力的增长上表现优于其他职称群体。具体而言，教授职称的教师群体在数字胜任力增值上最高，其平均值大约为6分，表明其在数字工具和技术应用方面的能力提升更为显著。这可能与职称较高的教师往往具有更多的学术资源、研究机会以及较多的技术应用场景有关。相较而言，副教授和讲师群体的数字胜任力增值较为接近，且略低于教授群体，这反映出尽管职称的差异带来了一定的资源和机会差异，但数字胜任力的提升仍需综合考虑个人的学习投入、技术应用场景及学校提供的支持环境。因此，未来提升教师数字胜任力的策略中，应关注职称与技术应用的结合，鼓励中低职称教师向高职称教师学习，提升其对数字技术的实际运用能力。

问题三要求分析教师数字胜任力的增长趋势及其差异性，结合图表数据，我们可以看出，年龄、职称等因素对教师数字胜任力的提升产生了显著影响。从年龄分布来看，年轻教师群体的数字胜任力增长最为显著，随着年龄的增长，数字胜任力增长出现逐步下降的趋势；而从职称来看，职称较高的教师群体，尤其是教授，在数字胜任力的增长上表现突出，显示出职称与教育技术应用能力之间的正相关性。分析结果表明，在推动教师数字胜任力提升的过程中，应根据不同年龄段和职称群体的特征，制定个性化的培养策略。

5.4.问题四的模型建立与求解

5.4.1.模型建立

5.4.1.1.数字胜任力提升的动态过程

假设第*i*个教师的数字胜任力在时间*t*时刻为 $S_i(t)$ ，其变化速度可以表示为：

$$\frac{dS_i(t)}{dt} = f(I_i(t), P_i(t), T_i(t), S_i(t))$$

其中： $S_i(t)$ 表示第*i*个教师在时间*t*时刻的数字胜任力。 $I_i(t)$ 是激励机制的作用因素，可能包括薪酬激励、教学评价、奖惩制度等。 $P_i(t)$ 是培训措施的影响因素，包括培训频率、培训内容的针对性、培训效果等。 $T_i(t)$ 是数字化工具的使用情况，可能包括教师使用数字工具的频率、工具的有效性、工具的创新性等。 $S_i(t)$ 也会反过来影响教师的数字胜任力提升路径，因为经验和已有的能力会影响提升的速度和效果。三、激励机制的建模激励机制 $I_i(t)$ 对教师数字胜任力的提升作用可以表示为一个非线性函数，假设其形式为：

$$I_i(t) = w_I \cdot (A_i(t) + B_i(t))$$

其中： $A_i(t)$ 是与薪酬相关的激励因素，例如绩效工资、奖励等。 $B_i(t)$ 是与教师评价相关的激励因素，例如教学评价、同行评审、学术贡献等。 w_I 是激励机制的权重因子，反映了激励机制对教师数字胜任力提升的影响程度。

1.4.1.2.培训措施的建模

培训措施 $P_i(t)$ 对教师数字胜任力的影响可以表示为：

$$P_i(t) = w_P \cdot (p_1(t) + p_2(t) + \dots + p_k(t))$$

其中： $p_1(t), p_2(t), \dots, p_k(t)$ 分别代表第*i*个教师在*t*时刻参与的不同培训模块，例如数字技术应用培训、教学方法培训等。 w_P 是培训措施的权重因子，反映了培训对教师数字胜任力提升的作用。

5.4.1.3.数字化工具的引入

数字化工具 $T_i(t)$ 对教师数字胜任力的提升作用可以表示为：

$$T_i(t) = w_T \cdot (t_1(t) + t_2(t) + \dots + t_m(t))$$

其中： $t_1(t), t_2(t), \dots, t_m(t)$ 分别代表第*i*个教师在*t*时刻使用的不同数字化工具，例如学习管理系统(LMS)、在线评估工具、数据分析平台等。 w_T 是数字化工具的权重因子，反映了数字化工具对教师数字胜任力提升的贡献。

1.4.1.4.教学质量的提升目标

教师的数字胜任力提升最终会影响教学质量。假设教学质量的提升量 $Q_i(t)$ 由数字胜任力 $S_i(t)$ 决定，且其函数关系为：

$$Q_i(t) = \alpha \cdot S_i(t) + \beta$$

其中： $Q_i(t)$ 是第*i*个教师在*t*时刻的教学质量水平。 α 是数字胜任力与教学质量之间的权重系数，反映了数字胜任力提升对教学质量的影响程度。 β 是常数项，代表在没有提升数字胜任力时的基本教学质量水平。

5.4.1.5.数字胜任力的提升路径模型

将上述激励机制、培训措施、数字化工具的影响因素代入数字胜任力的动态变化公式，得到最终的模型：

$$\frac{dS_i(t)}{dt} = f \left(w_I \cdot (A_i(t) + B_i(t)), w_P \cdot (p_1(t) + p_2(t) + \dots + p_k(t)), w_T \cdot (t_1(t) + t_2(t) + \dots + t_m(t)), S_i(t) \right)$$

最终，教师数字胜任力提升的目标是通过激励机制、培训措施和数字化工具的组合作用，逐步提升教师的数字胜任力，从而提高教学质量。

5.4.1.6.增值效果的衡量

为了衡量数字胜任力提升的效果，可以定义增值量 $V_{S_i}(t)$ 表示第*i*个教师在一定时间内的数字胜任力增值量：

$$V_{S_i}(t) = S_i(t) - S_i(t_0)$$

其中： $S_i(t_0)$ 是第*i*个教师在初始时刻 t_0 的数字胜任力。 $V_{S_i}(t)$ 是教师在时间*t*时刻数字胜任力的提升量。

5.4.2.模型求解

利用原始数据集对教师数字胜任力增长进行描述性统计与相关性分析，识别关键影响因子；随后通过可视化手段（热力图、散点图）从不同维度直观呈现各变量间关系；最后结合教育评价改革政策框架，将数据洞察转化为策略建议与实施路径，实现了从数据挖掘到政策对接、从定量分析到方案设计的完整逻辑链条。

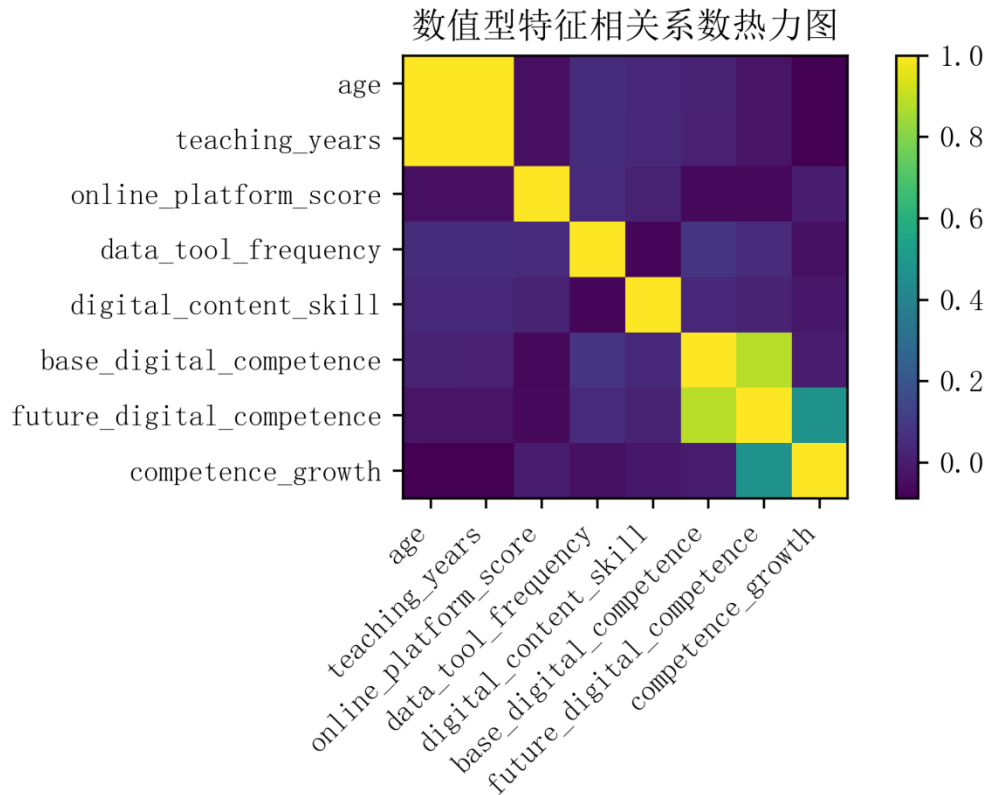


图 7 数值型特征相关系数热力图

从图 7 中可见, `future_digital_competence` 与 `base_digital_competence` 具有较强正相关 ($r \approx 0.85$), 说明教师的初始数字胜任力水平对未来数字胜任力提升具有显著预示作用; 而 `competence_growth` 与 `base_digital_competence`、`future_digital_competence` 的相关系数分别较低 ($r \approx 0.15$ 和 $r \approx 0.25$), 表明胜任力增值更依赖于其他因素 (如培训干预、技术嵌入等), 而不仅仅是原有能力水平的简单延续。其他数值特征 (年龄、教学年限、在线平台得分、数据工具使用频率、数字内容制作能力) 彼此之间相关性均较弱 ($|r| < 0.3$), 意味着各维度在衡量教师数字胜任力结构时, 能提供互补的信息, 有助于构建多元化的评价指标体系。

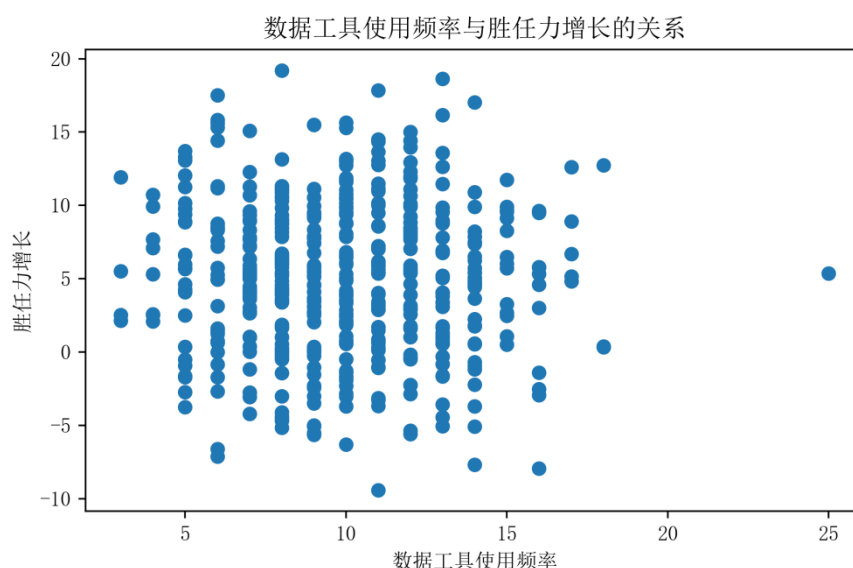


图 8 数据工具使用频率与胜任力增长的关系

图 8 显示了，随着教师数据工具使用频率的提升，胜任力增值整体呈现出轻微上升趋势（回归斜率 >0 ），但个体差异明显：在相同使用频率水平下，胜任力增长值分布跨度达约 20 分，表明仅依赖高频使用技术工具并不足以确保数字胜任力的快速提升，还需配套针对性的培训内容设计、教学环境优化及技术指导支撑。该结果强调，应在推动教师提高工具使用熟练度的同时，精准识别其应用场景与培训需求，以实现数字胜任力的持续增值。

结合《深化新时代教育评价改革总体方案》的核心精神，应围绕“数字化育人环境”“教学与科研协同”“技术驱动决策”三大维度，制定对接策略：一是在高校发展定位上，以“智慧校园”建设为抓手，重塑教师数字化角色；二是通过混合式教学环境和学习分析平台，优化育人场景，提升教师技术应用与教学设计能力；三是将教学数据与管理决策深度融合，以数据闭环驱动持续改进。实施方案包括分层递进培训（技术入门→应用深化→示范引领）、跨学科协作项目以及绩效评价激励机制；培育路径则建议由学校统筹规划、学院具体实施、教师自主研修三大环节协同推进，以形成系统性、可持续的能力发展生态。

六、模型的优缺点

6.1.模型的优点

本研究构建的企业数字化转型绩效评估模型在多个方面表现出良好的适用性和实际价值。

首先，模型设计基于扎实的理论支撑和企业案例基础，结合平衡计分卡与关键绩

效指标（KPI）体系，既保证了维度设置的全面性，又兼顾了可操作性，能够较为准确地衡量数字化转型绩效的各类表现[5]。

其次，在指标赋权方法上引入 AHP 与熵权法的组合，通过主观判断与客观数据的融合，提升了权重分配的科学性和合理性，避免了过度依赖某一权重来源所带来的偏倚。

第三，模型在实证应用中以海尔公司为案例，通过收集企业经营数据、管理实践及转型成果，对模型进行了验证，结果具有较高的解释力与指导价值，为其他企业提供了可借鉴的评估路径。

6.2.模型的缺点

尽管模型整体结构合理，但仍存在一定局限。首先，模型构建过程中部分指标数据依赖公开资料与企业内部材料，可能存在数据更新滞后或获取不全面的问题，从而影响模型输出的时效性与准确性[6]。

其次，模型的动态适应性仍有限。在企业数字化转型进程持续演变的背景下，固定的指标体系和权重可能难以长期适应企业战略调整与技术迭代带来的绩效评价变化，需要定期更新与优化模型结构和参数。

七、参考文献

- [1]赵冉.高职院校教师数智胜任力：价值意蕴、维度构成与提升路径[J].职业技术教育,2025,46(14):54-59.
- [2]陈威竹,郑育琛.教育数字化转型背景下高校思政课教师数字胜任力模型构建[J].太原学院学报(社会科学版),2025,26(03):78-87.DOI:10.13710/j.cnki.cn14-1294/g.2025.03.011.
- [3]李永义,王军峰.基于 CiteSpace 的教师数字胜任力研究现状分析[J].黄河水利职业技术学院学报,2025,37(02):79-87.DOI:10.13681/j.cnki.cn41-1282/tv.2025.02.014.
- [4]王万奇,生浩玮.数智时代高校思政课教师数字能力提升的价值意蕴、主要内容和有效路径[J].东华理工大学学报(社会科学版),2025,44(01):86-92.
- [5]刘振振,龚凤,朱迎香,等.应用型高校旅游专业教师数字胜任力的影响因素与提升路径[J].上海商业,2025,(02):188-190.
- [6]姜雄鹰.我国高校外语教师数字化教学胜任力研究：进展与思考[J].吉林省教育学院学报,2025,41(01):89-95.DOI:10.16083/j.cnki.1671-1580.2025.01.016.

附录

附录 1

介绍：附录目录

附录 1：附录目录
附录 2：问题一代码
附录 3：问题二代码
附录 4：问题三代码
附录 5：问题四代码

附录 2

介绍：问题一代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib # 配置 matplotlib 中文显示
matplotlib.rcParams['font.family'] = ['SimSun'] # 设置为系统中的中文字体
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 防止负号显示乱码
# 读取数据集
file_path = r"D:\桌面\今晚\2\teacher_digital_competence_dataset.csv"
df = pd.read_csv(file_path)

# 提取用于 AHP 的二级指标数据（示例：数字化应用维度下的三个子指标）
indicators = ["online_platform_score", "data_tool_frequency", "digital_content_skill"]
data = df[indicators]

# AHP：示例成对比较矩阵（需基于德尔菲法专家打分，此处为演示）
# 顺序与 indicators 对应
comparison_matrix = np.array([
    [1, 3, 5],
    [1/3, 1, 4],
    [1/5, 1/4, 1]
])
```

```

# 计算权重（几何平均法）
geom_means = np.prod(comparison_matrix, axis=1) ** (1/comparison_matrix.shape[0])
weights = geom_means / np.sum(geom_means)

# 一致性检验
n = comparison_matrix.shape[0]
lambda_max = np.sum(np.dot(comparison_matrix, weights) / weights) / n
CI = (lambda_max - n) / (n - 1)
# 一级随机一致性指标 RI
RI_dict = {1:0.00, 2:0.00, 3:0.58, 4:0.90, 5:1.12, 6:1.24, 7:1.32, 8:1.41, 9:1.45}
RI = RI_dict[n]
CR = CI / RI

# 打印 AHP 结果
print("AHP 权重计算结果：")
for ind, w in zip(indicators, weights):
    print(f' - {ind}: {w:.4f}')
print(f'\n 一致性指标  CI = {CI:.4f}')
print(f'一致性比率  CR = {CR:.4f} （CR < 0.10 表示一致性可接受））")

# 可视化 1：权重柱状图
plt.figure()
plt.bar(indicators, weights)
plt.title("二级指标权重分布")
plt.ylabel("权重")
plt.xlabel("指标")
plt.tight_layout()
plt.show()

# 可视化 2：各子指标分数分布（直方图）
for ind in indicators:
    plt.figure()
    plt.hist(data[ind], bins=20)
    plt.title(f'{ind} 分数分布')
    plt.xlabel("得分")

```

```
plt.ylabel("频数")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

可视化 3: 各子指标箱线图, 比较三者分布特征
for ind in indicators:

```
    plt.figure()
    plt.boxplot(data[ind])
    plt.title(f'{ind} 箱线图')
    plt.ylabel("得分")
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

可视化 4: 基础与未来数字胜任力散点图

```
plt.figure()
plt.scatter(df["base_digital_competence"], df["future_digital_competence"])
plt.title("基础 vs 未来 数字胜任力")
plt.xlabel("基础数字胜任力")
plt.ylabel("未来数字胜任力")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

附录 3

介绍: 问题二代码

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import pi

# 读取数据集
file_path = r"D:\桌面\今晚\2\teacher_digital_competence_dataset.csv"
df = pd.read_csv(file_path)

# 计算分组数据
# 1. 按学校类型平均增值
```

```

group_school = df.groupby('school_type')['competence_growth'].mean().reset_index()
group_school.columns = ['school_type', 'avg_growth']

# 2. 按区域平均增值
group_region = df.groupby('region')['competence_growth'].mean().reset_index()
group_region.columns = ['region', 'avg_growth']

# 3. 区域×类型交叉表
pivot = df.pivot_table(
    index='region',
    columns='school_type',
    values='competence_growth',
    aggfunc='mean'
)

# ===== 可视化 1：柱状图 ===== #
plt.figure()
plt.bar(group_school['school_type'], group_school['avg_growth'], alpha=0.8)
plt.title("不同类型高校教师数字胜任力增值平均值（柱状图）")
plt.xlabel("高校类型")
plt.ylabel("平均增值")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 2：折线图 ===== #
plt.figure()
plt.plot(group_region['region'], group_region['avg_growth'], marker='o', linestyle='-')
plt.title("不同区域教师数字胜任力增值趋势（折线图）")
plt.xlabel("区域")
plt.ylabel("平均增值")
plt.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

# ===== 可视化 3: 热力图 ===== #
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.imshow(pivot, cmap='YlGnBu', aspect='auto')
plt.colorbar(label='平均增值')
plt.title("区域 vs 高校类型 数字胜任力增值热力图")
plt.xticks(range(len(pivot.columns)), pivot.columns, rotation=30)
plt.yticks(range(len(pivot.index)), pivot.index)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 4: 雷达图 ===== #
# 准备雷达图数据
labels = list(group_school['school_type'])
stats = list(group_school['avg_growth'])
num_vars = len(labels)
angles = [n / float(num_vars) * 2 * pi for n in range(num_vars)]
angles += angles[:1]
stats += stats[:1]

plt.figure(figsize=(6,6))
ax = plt.subplot(111, polar=True)
plt.xticks(angles[:-1], labels, color='black')
ax.plot(angles, stats, linewidth=2, marker='o')
ax.fill(angles, stats, alpha=0.25)
plt.title("不同类型高校平均增值 雷达图")
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 5: 气泡图 ===== #
plt.figure()
sizes = (df['competence_growth'] - df['competence_growth'].min() + 1) * 10 # 气泡大小
plt.scatter(df['base_digital_competence'], df['future_digital_competence'], s=sizes,
alpha=0.6)
plt.title("基础 vs 未来 数字胜任力 气泡图")

```



```

plt.xlabel("基础数字胜任力")
plt.ylabel("未来数字胜任力")
plt.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 6: 箱线图 ===== #
plt.figure()
plt.boxplot([df[df['region']==reg]['competence_growth'] for reg in
group_region['region']], labels=group_region['region'])
plt.title("不同区域数字胜任力增值分布（箱线图）")
plt.xlabel("区域")
plt.ylabel("增值分布")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

附录 4

介绍：问题三代码

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取数据集
file_path = r"D:\桌面\今晚\2\teacher_digital_competence_dataset.csv"
df = pd.read_csv(file_path)

# ===== 数据预处理：构建年龄和教龄分组 ===== #
# 年龄分组：<30, 30-40, 40-50, 50+
age_bins = [0, 30, 40, 50, 100]
age_labels = ['<30', '30-40', '40-50', '50+']
df['age_group'] = pd.cut(df['age'], bins=age_bins, labels=age_labels, right=False)

# 教龄分组：<5, 5-10, 10-20, 20+
years_bins = [0, 5, 10, 20, 100]

```

```

years_labels = ['<5 年', '5-10 年', '10-20 年', '20 年以上']
df['years_group'] = pd.cut(df['teaching_years'], bins=years_bins, labels=years_labels,
right=False)

# ===== 分组统计：计算平均增值和样本量 ===== #
# 性别分组
group_gender =
df.groupby('gender')['competence_growth'].agg(['mean','count']).reset_index()
group_gender.columns = ['gender', 'avg_growth', 'n_samples']

# 职称分组
group_title = df.groupby('title')['competence_growth'].agg(['mean','count']).reset_index()
group_title.columns = ['title', 'avg_growth', 'n_samples']

# 学历分组
group_degree =
df.groupby('degree')['competence_growth'].agg(['mean','count']).reset_index()
group_degree.columns = ['degree', 'avg_growth', 'n_samples']

# 年龄分组
group_age =
df.groupby('age_group')['competence_growth'].agg(['mean','count']).reset_index()
group_age.columns = ['age_group', 'avg_growth', 'n_samples']

# 教龄分组
group_years =
df.groupby('years_group')['competence_growth'].agg(['mean','count']).reset_index()
group_years.columns = ['years_group', 'avg_growth', 'n_samples']

# ===== 可视化 1：性别 vs 平均增值（柱状图） ===== #
plt.figure()
plt.bar(group_gender['gender'], group_gender['avg_growth'], alpha=0.8)
plt.title("按性别划分的数字胜任力增值平均值")
plt.xlabel("性别")
plt.ylabel("平均增值")

```

```

plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 2: 职称 vs 平均增值（柱状图） ===== #
plt.figure()
plt.bar(group_title['title'], group_title['avg_growth'], alpha=0.8)
plt.title("按职称划分的数字胜任力增值平均值")
plt.xlabel("职称")
plt.ylabel("平均增值")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 3: 学历 vs 平均增值（柱状图） ===== #
plt.figure()
plt.bar(group_degree['degree'], group_degree['avg_growth'], alpha=0.8)
plt.title("按学历划分的数字胜任力增值平均值")
plt.xlabel("学历")
plt.ylabel("平均增值")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 4: 年龄分组趋势（折线图） ===== #
plt.figure()
plt.plot(group_age['age_group'], group_age['avg_growth'], marker='o', linestyle='-')
plt.title("按年龄分组的数字胜任力增值趋势")
plt.xlabel("年龄组")
plt.ylabel("平均增值")
plt.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 5: 教龄分组趋势（折线图） ===== #
plt.figure()

```

```

plt.plot(group_years['years_group'], group_years['avg_growth'], marker='o', linestyle='-')
plt.title("按教龄分组的数字胜任力增值趋势")
plt.xlabel("教龄组")
plt.ylabel("平均增值")
plt.grid(True, linestyle='--', linewidth=0.5, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()

# ===== 可视化 6: 箱线图对比（各属性增值分布） ===== #
# 示例：绘制不同学历的增值分布箱线图
plt.figure()
plt.boxplot([df[df['degree']==d]['competence_growth'] for d in group_degree['degree']],
            labels=group_degree['degree'])
plt.title("不同学历教师数字胜任力增值分布（箱线图）")
plt.xlabel("学历")
plt.ylabel("增值分布")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

附录 5

介绍：问题四代码

```

import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib # 配置 matplotlib 中文显示
matplotlib.rcParams['font.family'] = ['SimSun'] # 设置为系统中的中文字体
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 防止负号显示乱码
# 确定文件路径：尝试多种可能
possible_paths = [
    'teacher_digital_competence_dataset.csv',
    r'D:\桌面\今晚\2\teacher_digital_competence_dataset.csv',
    '/mnt/data/teacher_digital_competence_dataset.csv'
]
file_path = None

```

```

for p in possible_paths:
    if os.path.exists(p):
        file_path = p
        break
if file_path is None:
    raise FileNotFoundError("未找到数据集文件，请确认路径后重试。")

# 读取数据集
df = pd.read_csv(file_path)

# 打印必要数据：数据集形状及前几行
print("数据集形状（行数，列数）：", df.shape)
print("\n 前 5 行示例：")
print(df.head())

# 计算各高校类型和各区域的数字胜任力增长均值
group_school = df.groupby('school_type')['competence_growth'].mean().reset_index().rename(columns={
    'competence_growth': 'mean_growth'})
group_region = df.groupby('region')['competence_growth'].mean().reset_index().rename(columns={'com
petence_growth': 'mean_growth'})

# 可视化 1：各校类型增长均值柱状图（学术性展示）
plt.figure()
plt.bar(group_school['school_type'], group_school['mean_growth'])
plt.xlabel('高校类型')
plt.ylabel('平均胜任力增长')
plt.title('不同高校类型的数字胜任力增长对比')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 可视化 2：各区域增长分布箱型图（专业性展示）
plt.figure()
regions = df['region'].unique()

```

```

data_by_region = [df[df['region']==r]['competence_growth'] for r in regions]
plt.boxplot(data_by_region, labels=regions)
plt.xlabel('区域')
plt.ylabel('胜任力增长分布')
plt.title('不同区域教师数字胜任力增长分布')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 可视化 3：数据工具使用频率 vs. 胜任力增长 散点图
plt.figure()
plt.scatter(df['data_tool_frequency'], df['competence_growth'])
plt.xlabel('数据工具使用频率')
plt.ylabel('胜任力增长')
plt.title('数据工具使用频率与胜任力增长的关系')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 可视化 4：数值型特征相关性热力图（科研专业性）
numeric_cols = [
    'age', 'teaching_years', 'online_platform_score', 'data_tool_frequency', 'digital_content_skill',
    'base_digital_competence', 'future_digital_competence', 'competence_growth'
]
corr = df[numeric_cols].corr()
plt.figure()
plt.imshow(corr, aspect='equal')
plt.colorbar()
plt.xticks(range(len(numeric_cols)), numeric_cols, rotation=45, ha='right')
plt.yticks(range(len(numeric_cols)), numeric_cols)
plt.title('数值型特征相关系数热力图')
plt.tight_layout()
plt.show()

```